

Intégrez le CSS dans la page HTML

Mathieu Nebra*

18/06/2024

1 Intégrez le CSS dans la page HTML

Allez c'est parti : nous allons intégrer le CSS à notre page HTML !

1.1 Liez le fichier CSS au fichier HTML

À partir du moment où vous créez un fichier `.css` pour appliquer du style à votre page web (écrite dans un fichier `.html`), il vous faut lier ces deux fichiers. Ainsi, les propriétés CSS que vous ajoutez vont pouvoir s'appliquer aux balises HTML auxquelles vous souhaitez qu'elles s'appliquent.



Pour lier les fichiers `.css` et `.html`, vous allez rajouter une ligne dans le fichier `.html` pour indiquer au navigateur d'aller chercher la **feuille de style** (stylesheet en anglais) afin d'afficher la page web avec les propriétés de style qu'on lui a appliquées.

Cette ligne à rajouter dans le fichier `.html` s'ouvre avec la balise orpheline `<link>` et on la place à l'intérieur de la balise `<head> </head>` :

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Ma page</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet">
</head>
```

Lorsque vous cliquerez sur votre fichier HTML pour l'ouvrir dans le navigateur, ce dernier aura l'instruction d'appeler le fichier CSS associé pour afficher les propriétés de style de la page web.

1.2 Appliquez une propriété CSS à une balise HTML

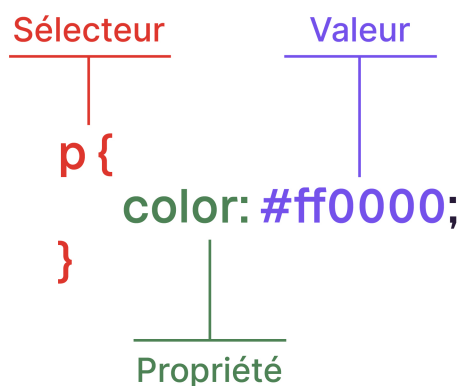
Dans un code CSS comme celui-ci :

```
h1 {
  color: blue;
}
```

*co-fondateur d'OpenClassrooms

Il faut distinguer trois éléments différents :

1. **Le sélecteur** : ici on écrit les noms des balises HTML dont on veut modifier l'apparence. Par exemple, si je veux modifier l'apparence de tous les paragraphes `<p>`, je dois écrire `p` (sans les chevrons).
2. **La ou les propriétés CSS** : les effets de style sont listés via des propriétés. Par exemple, `color` permet d'indiquer la couleur du texte, `font-size` permet d'indiquer la taille du texte, etc. Il existe BEAUCOUP de propriétés CSS ! Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de les connaître toutes par cœur.
3. **... et leurs valeurs** : pour chaque propriété CSS, on doit indiquer une valeur. Par exemple, pour la propriété `color`, il faut indiquer le nom de la couleur. Pour `font-size`, il faut indiquer quelle taille on veut, etc.



On écrit le nom de la balise. Puis entre accolades `{ }` on écrit les propriétés et leurs valeurs. (On peut mettre autant de propriétés que l'on veut à l'intérieur des accolades).

Chaque propriété est suivie du symbole `:` puis de la valeur correspondante.

Chaque ligne se termine par `;`.

Par exemple, pour changer la couleur des paragraphes, on écrirait :

```
p {  
  color: blue;  
}
```

Pour faire des commentaires en CSS, tapez `/*` suivi de votre commentaire, puis `*/`.

1.3 Appliquez une propriété CSS à plusieurs balises HTML à la fois

Ce code CSS signifie que nos titres de niveau 1 et nos paragraphes doivent s'afficher en bleu :

```
h1, p {  
    color: blue;  
}
```

Si les deux balises ont le même style, il suffit de combiner la déclaration en séparant les noms des balises par une virgule.

Ce que l'on vient de voir implique que TOUS les paragraphes seront écrits en bleu.

Pour appliquer un style à un seul élément (par exemple à un seul paragraphe parmi tous les paragraphes de notre code), on peut - **en théorie** - utiliser deux attributs : `class` ou `id`. Mais - **en pratique** - on va surtout utiliser l'attribut `class`.



En CSS, on peut appliquer du style à un élément (ou plus) avec l'attribut `class`. Par contre `id` ne peut s'utiliser que pour un seul élément, pas plus.

1.4 Appliquez un style à un élément isolé avec l'attribut `class`

1.4.1 Étape 1 : marquez un élément avec l'attribut `class` dans le fichier `.html`

Par exemple, je vais donner le nom `ma-classe` à l'attribut `class` de mon deuxième paragraphe dans le HTML :

```
<body>  
    <h1>Titre principal</h1>  
    <p>Ceci est le contenu de mon premier paragraphe</p>  
    <p class="ma-classe">Ceci est le contenu de mon deuxième paragraphe</p>  
    <h2>Voilà mon sous-titre h2</h2>  
</body>
```

Maintenant, il faut appeler l'élément que l'on a marqué dans le fichier `.css` pour pouvoir lui appliquer un style.

1.4.2 Étape 2 : appelez le nom de l'attribut `class` via un `.` dans le fichier `.css`

Pour faire cela, on va indiquer dans le fichier `.css` le nom de notre classe précédée d'un point `.` :

```
.ma-classe {  
    color: #663399;  
}
```



D'ailleurs, on en profite pour utiliser la notation hexadécimale pour indiquer la couleur, ce qui nous permet d'être plus précis (pas de panique, on verra cela plus en détail dans le prochain chapitre).

1.4.3 A votre tour



Testez le résultat : seul votre paragraphe appelé `ma-classe` va prendre la couleur qu'on lui a attribué dans le fichier `.css` :

Titre principal

Ceci est le contenu de mon premier paragraphe

Ceci est le contenu de mon deuxième paragraphe

Voilà mon sous-titre h2

1.5 Appliquez une propriété CSS à un élément unique avec l'attribut id



L'attribut `id` fonctionne selon la même méthode que `class`, mais il y a une différence de taille : `id` ne peut être utilisé qu'une fois dans le code.



Quel intérêt alors ?



En CSS, il n'y en a pas vraiment ; cela vous sera surtout utile quand vous ferez du JavaScript plus tard dans ce cours, pour reconnaître certaines balises.

En HTML, il y en a un car souvenez-vous on l'avait utilisé dans le chapitre sur les liens hypertextes pour créer des ancres.

En pratique donc, on n'utilisera en CSS un `id` que sur un élément qui est unique dans la page, comme le logo par exemple.

1.5.1 Étape 1 : marquez un élément unique avec l'attribut id dans le fichier .html

Exemple avec le logo, élément unique, que l'on va "marquer" grâce à l'attribut `id` dans le fichier `.html` :

```

```

1.5.2 Étape 2 : appelez l'attribut id via un # dans le fichier .css

Avec l'attribut id, on définit les propriétés de style de cet élément unique dans le fichier .css en l'appelant par un dièse # :

```
#logo {  
/* Indiquez les propriétés CSS ici */  
}
```

1.6 Appliquez plusieurs propriétés CSS d'un coup à un élément

En CSS, il est tout à fait possible de cumuler les styles.

Pour l'occasion, j'en profite pour vous montrer une nouvelle propriété : **font-size**, qui permet d'indiquer la taille d'un texte (que nous verrons plus en détail dans le chapitre suivant).

Si on veut par exemple que tous nos textes soient de la taille 30px, on peut :

- déclarer le style :

```
.ma-classe {  
    color: #663399;  
}  
  
.grand-texte {  
    font-size: 30px;  
}
```

- et l'utiliser sur p (mais aussi sur vos autres éléments; il est possible de cumuler plusieurs classes au sein d'une même balise). Par exemple :

```
<body>  
    <h1>Titre principal</h1>  
    <p>Ceci est le contenu de mon premier paragraphe</p>  
    <p class="ma-classe grand-texte">Ceci est le contenu de mon deuxième paragraphe</p>  
    <h2 class="grand-texte">Voilà mon sous-titre h2</h2>  
</body>
```

Ce qui donne :

Titre principal

Ceci est le contenu de mon premier paragraphe

Ceci est le contenu de mon deuxième paragraphe

Voilà mon sous-titre h2

De la même manière, on peut ajouter plusieurs propriétés sur un même sélecteur :

```
balise1
{
    propriete1: valeur1;
    propriete2: valeur2;
    /* ... */
}
```



Ok super ! Et comment je fais si je veux appliquer un style à quelque chose qui n'est pas entouré par une balise, par exemple un mot ou un groupe de mots qu'il y a dans une phrase ?

Bonne question ! Si vous avez besoin de donner un attribut à certains mots pour leur donner un style mais que ces derniers ne sont pas entourés par des balises (un attribut s'applique à une balise en entier, pas juste une partie), alors vous allez utiliser des balises universelles !

1.7 Exploitez les balises universelles

Imaginons, je veux modifier uniquement 990 espèces d'oiseaux dans le paragraphe suivant :

```
<p>Il existe plus de 990 espèces d'oiseaux répertoriées dans toute l'Europe.</p>
```

Cela serait facile à faire s'il y avait une balise autour de "990 espèces d'oiseaux", mais malheureusement, il n'y en a pas. Par chance, on a inventé la balise-qui-ne-sert-à-rien.

En fait, on a inventé deux balises dites "universelles" `<span>` `</span>` et `<div>` `</div>`, qui n'ont aucune signification particulière (elles n'indiquent pas que le mot est important, par exemple). Il y a une petite différence (mais significative) entre ces deux balises :

1.7.1 `<span>` `</span>`

C'est une balise de type "**inline**", c'est-à-dire une balise que l'on place au sein d'un paragraphe de texte pour sélectionner certains mots uniquement. Les balises `<strong>` et `<em>` sont de la même famille. Cette balise s'utilise donc au milieu d'un paragraphe, et c'est celle dont nous allons nous servir pour colorer "990 espèces d'oiseaux".

1.7.2 <div> </div>

C'est une balise de type "**block**", qui entoure un bloc de texte. Les balises <p>, <h1>, etc., sont de la même famille. Ces balises ont quelque chose en commun : elles créent un nouveau "bloc", dans la page, et provoquent donc obligatoirement un retour à la ligne. <div> est une balise fréquemment utilisée dans la construction d'une mise en page, comme nous le verrons plus tard.

Pour le moment donc, nous allons plutôt utiliser la balise :

```
<p>Il existe plus de <span>990 espèces d'oiseaux</span>
répertoriées dans toute l'Europe.</p>
```

1.8 Travail à faire

Vous allez exploiter ce que vous venez d'apprendre, et le mettre à profit dans le projet de Robbie Lens.



Ici, vous allez :

- créer un fichier CSS commun `style.css` ;
- appliquer la couleur `black` à l'ensemble des liens ;
- mettre le logo et les liens de navigation en haut des pages "Accueil" et "À propos" dans une balise `div` ;
- mettre les différents logos en bas des deux pages dans une autre `div` ;
- sur la page d'accueil, dans le paragraphe d'introduction, vous allez appliquer le style suivant : `color: #A5B4FC` ; au mot "professionnalisme" et au mot "passion". Pour l'instant, vous utiliserez un `<span>`, mais nous le modifierons dans le prochain chapitre pour utiliser `<em>`.

1.9 Synthèse

- CSS est un autre langage qui vient compléter le HTML. Son rôle est de mettre en forme votre page web.
- Pour écrire le code CSS, on crée un fichier séparé portant l'extension `.css` comme `style.css`.
- Pour lier les fichiers CSS et HTML, on rajoute une ligne dans la balise `<head> </head>` du fichier HTML : `<link href="style.css" rel="stylesheet">`
- En CSS, on sélectionne les portions de la page HTML qu'on veut modifier, et on change leur présentation avec des propriétés CSS :

```
balise1
{
    propriete1: valeur1;
    propriete2: valeur2;
}
```

- Il existe plusieurs façons de sélectionner la portion de page que l'on veut mettre en forme. Par exemple, on peut viser :
 - toutes les balises d'un même type, en écrivant simplement leur nom (**h1** par exemple) ;
 - certaines balises spécifiques, auxquelles on a donné des noms à l'aide des attributs **class** ou **id** (**.nom-classe** ou **#nom-id**) ;
 - uniquement les balises qui se trouvent à l'intérieur d'autres balises (**h3**, **em** par exemple).

2 Changez l'apparence du texte

Dans ce chapitre, nous allons mettre en forme le texte de nos pages.

2.1 Changez la taille du texte avec la propriété CSS `font-size`

Pour modifier la taille du texte, on utilise la propriété CSS `font-size` et ensuite, on indique une **taille absolue** ou **relative**.



Indiquer une **taille absolue**, c'est très précis, mais il est conseillé de n'utiliser cette méthode que si on sait sur quelle taille d'écran ou dimension d'impression une personne verra le contenu de la page, car on risque d'indiquer une taille trop petite pour certains lecteurs.

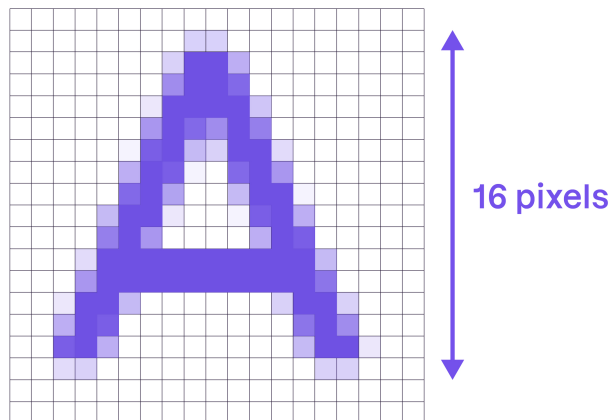
Indiquer une **taille relative** a l'avantage d'être plus souple, elle s'adapte, selon les tailles d'écrans, plus facilement aux préférences des visiteurs.

2.1.1 Donnez une taille au texte avec une valeur absolue en px

Pour indiquer une taille absolue, on utilise généralement les pixels. Pour avoir un texte de 16 pixels de hauteur, vous devez donc écrire :

```
font-size: 16px;
```

Les lettres auront une taille de 16 pixels :



2.1.2 Optez pour une valeur relative en em (recommandé)

Il y a plusieurs moyens d'indiquer une valeur relative. Une des plus fréquentes consiste à indiquer la taille en `em` :

- Le texte a une taille normale avec `1em`.
- Le texte est plus grand avec une valeur supérieure à 1, comme `1.3em` par exemple.
- Le texte est plus petit avec une valeur inférieure à 1, comme `0.8em`.



Attention tout de même à la syntaxe : pour les nombres décimaux, il faut mettre un point et non une virgule.

Exemple

```
<p class="elem1">Élément 1 : 1em</p>
<p class="elem2">Élément 2 : 1.3em</p>
<p class="elem3">Élément 3 : 2em</p>
```

```
.elem1 {
font-size: 1em;
}

.elem2 {
font-size: 1.3em;
}

.elem3 {
font-size: 2em;
}
```



Élément 1 : 1em

Élément 2 : 1.3em

Élément 3 : 2em



Ok d'accord, mais je ne comprends pas la différence avec le pixel, à quoi ça sert une taille relative ?

Une valeur absolue en pixel comme 16px est fixe. C'est comme si je vous disais d'indiquer la taille du texte en millimètres. Si je choisis de mettre la taille d'un texte à 2 millimètres et que vous regardez ma page web depuis votre smartphone vous devriez pouvoir le lire. Maintenant, si mon site web s'affiche sur l'écran d'un stadium, à votre avis que se passera-t-il ? C'est pour cela que l'on recommande une taille relative. 16 pixels est une taille standard pour lire un texte mais peut ne pas suffire selon l'écran sur lequel il s'affiche. Une valeur relative permet de choisir une taille de la même manière qu'on utiliserait un pourcentage.

2.2 Choisissez une police avec la propriété CSS font-family

La propriété CSS qui permet d'indiquer la police à utiliser est `font-family` :

```
balise
{
    font-family: nom-police;
}
```

Voici une liste de polices sans sérif qui fonctionnent nativement sur la plupart des navigateurs :

- Arial Black
- Futura
- Helvetica
- Impact
- Trebuchet MS
- Verdana



Le sérif désigne l'empattement situé à l'extrémité des caractères. Choisir une police de caractères sans sérif est plus judicieux en termes d'accessibilité, car c'est plus facile à lire.



C'est tout à fait possible d'utiliser n'importe quelle police sur son site, et ce sur la plupart des navigateurs. Pour cela, il existe plusieurs méthodes, comme importer une police depuis le site de Google Fonts.

Pour cela, rendez-vous sur [Google Fonts](https://fonts.google.com/) pour sélectionner une police, puis :

1. Copiez les balises `<link>` dans le `<head>` `</head>` du fichier HTML.
2. Utilisez la propriété `font-family` dans le fichier CSS pour déclarer que vous voulez utiliser cette police.

Par exemple, pour la police Roboto, on vient coller dans le HTML :

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap" rel="stylesheet">
```

Et on l'utilise dans le CSS en déclarant dans notre sélecteur :

```
font-family: 'Roboto', sans-serif;
```



Ici, on s'est contenté de suivre les étapes préconisées par Google Fonts. Mais il est également possible de télécharger une police localement, et de la joindre à notre projet HTML / CSS. Mais cette technique requiert quelques étapes de plus, et n'est pas forcément nécessaire lorsque vous débutez. Néanmoins, vous trouverez un exemple de ce genre de téléchargement de police au format spécifique et de son utilisation en CSS juste [ici](#).

2.3 Mettez du texte en italique avec la propriété CSS font-style

En CSS, on donne une valeur à `font-style` pour dire si on veut que du texte soit en italique (*italic*) ou non (*normal*).

Par exemple, si vous voulez que les textes entre `<em>` ne soient plus en italique, vous devrez écrire :

```
em
{
    font-style: normal;
}
```

Ceci est mon texte italique

Ceci est mon texte normal

2.4 Mettez du texte en gras avec la propriété CSS font-weight

Pour varier la graisse d'un texte, on utilise la propriété CSS `font-weight` à laquelle on associe une valeur, au choix :

- **bold** : le texte sera en gras ;
- **normal** : le texte sera écrit normalement (par défaut) ;
- **thin** : le texte est plus fin.

Mais il est également possible d'être plus précis et d'indiquer l'épaisseur du texte avec une valeur numérique allant de 100 à 900, du moins épais au plus épais :

Thin (100)
Extra-Light (200)
Light (300)
Regular (400)
Medium (500)
SemiBold (600)
Bold (700)
ExtraBold / Heavy (800)
Black (900)

Pour appliquer les différents styles de texte (épaisseur et italique) pour les polices importées, il faut bien s'assurer d'avoir importé les styles de polices correspondants. Ainsi, pour utiliser la police Roboto en italique et bold, il faudra bien avoir importé dans votre code :

```
<link  
  href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:ital,wght@1,700&display=swap"  
  rel="stylesheet">
```

2.5 Soulignez du texte avec la propriété CSS text-decoration

La propriété CSS `text-decoration` permet, entre autres, de souligner le texte, mais pas seulement. Voici quelques-unes des différentes valeurs qu'elle peut prendre :

- `underline` : souligné
- `line-through` : barré
- `none` : normal (par défaut, sauf dans le cas des liens)

Ceci est mon texte souligné

~~Ceci est mon texte barré~~

Ceci est mon texte normal

2.6 Alignez du texte avec la propriété CSS text-align

La propriété CSS `text-align` permet d'aligner du texte selon la valeur qu'on lui donne :

- `left` : le texte sera aligné à gauche (c'est le réglage par défaut)

- **center** : le texte sera centré
- **right** : le texte sera aligné à droite
- **justif** : le texte sera "justifié".
Justifier le texte permet de faire en sorte qu'il prenne toute la largeur possible sans laisser d'espace blanc à la fin des lignes. Les textes des journaux, par exemple, sont toujours justifiés.



L'alignement ne fonctionne que sur des balises de type block : <p>, <div>, <h1>, ...

Aligner le texte d'une balise inline, comme , <a>, , n'est pas possible. Et c'est logique quand on y pense : on ne peut pas modifier l'alignement de quelques mots au milieu d'un paragraphe.

2.7 Travail à faire

Maintenant que vous avez appris comment mettre du texte en forme, vous allez pouvoir appliquer cela au projet de Robbie Lens.



Pour cela, vous allez :

1. Importer les deux polices principales du projet avec Google Font : Montserrat et Manrope.
2. Assigner les propriétés de polices suivantes :
 - les titres H1 : 3.5em en couleur #A5B4FC et police Montserrat
 - les paragraphes : 1.1em police Manrope
 - les listes : 1em police Manrope
 - les liens : 1em police Manrope et enlever le soulignement
3. Remplacer les par des éléments **em** tout en gardant le même style.

2.8 Synthèse

- On modifie la taille du texte avec la propriété CSS **font-size**.
- On peut indiquer la taille en pixels, comme 16px ; ou encore en "em", comme 1.3em.
- On indique la police du texte avec la propriété CSS **font-family**.

- De nombreuses propriétés de mise en forme du texte existent : `font-style` pour l'italique, `font-weight` pour la mise en gras, `text-decoration` pour le soulignement.
- Le texte peut être aligné avec la propriété CSS `text-align`.

3 Ajoutez de la couleur et un fond

3.1 Changez la couleur du texte avec color

La propriété CSS qui permet de modifier la couleur du texte est `color`.

Vous l'avez déjà utilisée en lui appliquant en valeur le nom d'une couleur en anglais :

```
h1 {  
    color: blue;  
}
```

De nombreux [noms de couleurs](#) sont supportés par les navigateurs mais il existe d'autres manières d'indiquer une couleur en CSS :

- Sous **forme hexadécimale** (6 chiffres précédés d'un #). Exemple : `color: #FFC8D3`;
- En **notation RGB** (pour Red Green Blue en anglais).
Exemple : `color: rgb(250,25,118)` ;.
Notez qu'on peut ajouter la notion d'opacité (ou de transparence) avec la notation RGBA, où la dernière valeur correspond à l'opacité : `color: rgba(250,25,118, 0.5)`;



Si vous voulez trouver une couleur, ou bien convertir une valeur en utilisant une autre syntaxe, vous trouverez des outils en ligne, comme [Coolors](#) ou encore [HTML Color Picker](#).

3.2 Appliquez une couleur d'arrière-plan avec background-color

Pour indiquer une couleur de fond, on utilise la propriété CSS `background-color`. Elle s'utilise de la même manière que la propriété `color`, c'est-à-dire que vous pouvez taper le nom d'une couleur, l'écrire en notation hexadécimale ou encore utiliser la méthode RGB.

Pour indiquer la couleur de fond de la page web, il vaut mieux l'appliquer à la balise `<body>`. Eh oui, `<body>` correspond à l'ensemble de la page web. C'est donc en modifiant sa couleur de fond que l'on changera la couleur d'arrière-plan de la page :

```
body {  
    background-color: black; /* Le fond de la page sera noir */  
    color: white; /* Le texte de la page sera blanc */  
}
```



Bienvenue sur ma page

Ceci est le contenu de mon premier paragraphe

Ceci est le contenu de mon deuxième paragraphe

Voilà mon sous-titre



On a demandé à ce que le texte de la balise `<body>` soit écrit en blanc, et tous les paragraphes `<p>` et titres `<h1>` ont pris cette couleur. Comment ça se fait ?

La balise `<body>` contient, entre autres, les balises de paragraphe `<p>` et de titre `<h1>`. Si on applique à la balise `<body>` une couleur de fond noire et une couleur de texte blanche, tous les titres et paragraphes seront eux aussi en blanc sur fond noir.



En CSS, si vous appliquez un style à une balise, toutes les balises qui se trouvent à l'intérieur prendront le même style. Cela s'appelle **l'héritage** : on dit que les balises qui se trouvent à l'intérieur d'une autre balise "héritent" de ses propriétés. (L'héritage ne fonctionne pas uniquement pour la couleur, mais pour toutes les propriétés CSS.)

C'est d'ailleurs de là que vient le nom "CSS", qui signifie "Cascading Style Sheets", c'est-à-dire "Feuilles de style en cascade". Les propriétés CSS sont héritées en cascade.



Cela veut dire que TOUT le texte de ma page web sera forcément écrit en blanc ?

Non, pas obligatoirement. Si par la suite, vous voulez vos titres en violet par exemple, il faudra le préciser :

```
body {  
    background-color: black; /* Le fond de la page sera noir */  
    color: white; /* Le texte de la page sera blanc */  
}  
  
h1 {  
    color: purple;  
}
```

3.3 Ajoutez une image de fond avec background-image

Une "image de fond" ne s'applique pas forcément à la page entière. On peut aussi mettre une image de fond derrière des titres, ou des paragraphes uniquement.

3.3.1 Appliquez une image de fond derrière un élément HTML

La propriété permettant d'indiquer une image de fond est **background-image**. Comme valeur, on doit renseigner l'adresse indiquant où se trouve l'image de fond. Elle peut être écrite en absolu (`url('http://...')`) ou en relatif (`url('fond.png')`).



Attention lorsque vous écrivez une adresse en relatif dans le fichier CSS : l'adresse de l'image doit être indiquée par rapport au fichier .css et non pas par rapport au fichier .html . Pour simplifier les choses, je vous conseille de placer l'image de fond dans le même dossier que le fichier .css (ou dans un sous-dossier).

C'est bien beau tout ça, mais l'image peut apparaître floue si elle n'est pas aux bonnes dimensions. Pour corriger cela, on va voir ensemble comment changer le comportement de l'image de fond.

3.3.2 Modifiez le comportement d'une image de fond

Pour changer le comportement d'une image de fond, il existe plusieurs propriétés CSS :

- La propriété CSS **background-attachment** associée à la valeur **fixed** permet de rendre l'image de fond fixe lorsqu'on déroule la page web : **background-attachment: fixed;**
- La propriété CSS **background-size** associée à la valeur **cover** permet de redimensionner l'image afin qu'elle s'adapte à la taille de l'élément qui la contient (elle garde ses proportions, en rognant la largeur ou la hauteur en fonction de la taille de l'élément qui la contient) : **background-size: cover;**
- La propriété CSS **background-position** associée aux valeurs **top**, **bottom**, **left**, **center** ou **right** permet d'indiquer où doit se trouver l'image de fond.
Par exemple : **background-position: top right;**



Chacune de ces 3 propriétés possède plusieurs valeurs possibles qu'on peut leur associer. Je vous invite à aller tester en direct sur le site de Mozilla Developer les différents effets possibles [des propriétés](#) :

- [background-attachment](#)
- [background-size](#)
- [background-position](#)

De nombreux paramétrages existent en ce qui concerne les images de fond. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous référer à [la documentation de la propriété CSS background](#).

3.3.3 Combinez ces propriétés CSS avec la "super-propriété" background

Si vous utilisez beaucoup de propriétés en rapport avec le fond, vous pouvez utiliser une sorte de "super-propriété" appelée **background** dont la valeur peut combiner plusieurs des propriétés :

- background-image
- background-repeat
- background-attachment
- background-size
- background-position

C'est la première super-propriété que je vous montre, il y en aura d'autres.

On peut donc tout simplement écrire :

```
.ma-classe
{
    background: url("paysage.jpg") cover center;
}
```



Il faut savoir que :

- l'ordre des valeurs n'a pas d'importance : vous pouvez combiner les valeurs dans n'importe quel ordre ;
- vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les valeurs.

3.4 Créez des dégradés avec linear-gradient

Pour créer un dégradé, on a besoin de la propriété CSS **background** :

```
background: linear-gradient(90deg, #8360c3, #2ebf91);
```

Si je devais lire en français cette ligne de CSS, voici ce que ça donnerait :

« J'applique un dégradé linéaire, à 90 degrés, en partant de la couleur #8360c3 pour arriver à la couleur #2ebf91. »





Ici, on utilise `linear-gradient` mais il existe d'autres manières de créer des dégradés. Si vous voulez de l'inspiration en termes de dégradés, rendez-vous sur [UI Gradients](#), et si vous voulez construire vos propres dégradés, je vous conseille [CSS Gradient](#).

3.5 Jouez sur la transparence avec la propriété CSS `opacity`

La propriété CSS `opacity` permet d'indiquer le niveau d'opacité (c'est l'inverse de la transparence) :

- Avec une valeur de 1, l'élément sera totalement opaque : c'est le comportement par défaut.
- Avec une valeur de 0, l'élément sera totalement transparent.

Il faut donc choisir une valeur comprise entre 0 et 1. Ainsi, avec une valeur de 0.6 , votre élément sera opaque à 60 % et on verra donc à travers !



Si vous appliquez la propriété `opacity` à un élément de la page, tout le contenu de cet élément sera rendu transparent (même les images, les autres blocs à l'intérieur, etc.). Si vous voulez juste rendre la couleur de fond transparente, utilisez plutôt la notation RGBA que vous avez vue au début du chapitre.

3.6 Travail à faire

Maintenant que vous maîtrisez les couleurs et l'héritage en CSS, vous allez pouvoir en tirer parti pour le projet de Robbie Lens !



Pour cela, vous devrez :

- changer les couleurs de fond pour que :
 - la `div` dans laquelle on a les liens en haut des pages, et le pied de page, aient un fond blanc,
 - le cœur de la page ait un fond correspondant à `#1F2039` ;
- ... et les couleurs de texte pour que :
 - les liens en tête et pied de page soient de couleur `#242424`,
 - les paragraphes, les listes et les titres H2 soient de la couleur `#F9F8FF` (sur fond bleu foncé).
- Vous ajouterez également deux liens hypertextes (sans cible pour l'instant) :
 - "UN PROJET ? ÉCRIVEZ-MOI" placé à l'intérieur d'un `DIV` situé juste au-dessus du pied de la page d'accueil.

"VOIR MON PORTFOLIO" (avec les même exigences) dans la page `a-propos.html`

Vous devrez ajouter à ces deux liens un dégradé qui passe de la couleur `#8E86B5` à la couleur `#ACAEED` et les mettre dans la police Manrope, en blanc.

C'est normal si votre couleur de fond a une petite marge, nous corrigerons cela dans quelques chapitres.

3.7 Synthèse

- On change la couleur du texte avec la propriété `color` et la couleur de fond avec la propriété `background-color`.
- On peut indiquer une couleur en écrivant son nom en anglais, `black` par exemple, sous forme hexadécimale, comme `#FFC8D3`, ou en notation RGB, comme `rgb(250,25,118)`.
- On peut ajouter une image de fond avec la propriété `background-image`. On peut choisir de fixer l'image de fond, ou encore de la positionner où on veut sur la page.
- On peut rendre une portion de la page transparente avec la propriété `opacity` ou avec la notation `RGBA` (une extension de la notation RGB, où la quatrième valeur indique le niveau de transparence).

4 Créez des bordures et des ombres

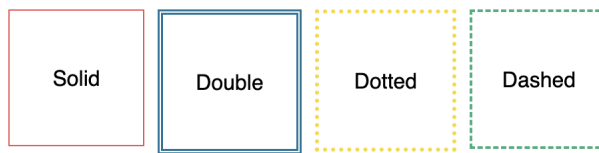
4.1 Créez des bordures avec la propriété CSS border

Le CSS offre un large choix de bordures : `border-width`, `border-color`, `border-style`, ...

Pour aller à l'essentiel, je vous propose ici d'utiliser directement la super-propriété `border` qui regroupe l'ensemble de ces propriétés. Vous vous souvenez de la super-propriété `background` dans le chapitre précédent ? Cela fonctionne sur le même principe : on va pouvoir combiner plusieurs valeurs.

Avec `border`, on peut utiliser jusqu'à trois valeurs pour modifier l'apparence de la bordure :

- La **largeur** que l'on définit avec une valeur en pixels (comme 2px).
- La **couleur** que l'on indique avec un nom de couleur, une valeur hexadécimale, ou une valeur RGB.
- Le **type de bordure** qui peut être `solid` (un trait simple), `double` (un double trait), `dotted` (un trait en pointillés), `dashed` (un trait en tirets), ou autre. Vous avez un large panel d'options.



Si vous voulez mettre des bordures différentes en fonction du côté (haut, bas, gauche ou droite), vous pouvez le faire sans problème. Dans ce cas, vous devrez utiliser ces quatre propriétés :

- `border-top` : bordure du haut
- `border-bottom` : bordure du bas
- `border-left` : bordure de gauche
- `border-right` : bordure de droite

Il existe aussi des équivalents pour paramétrer chaque détail de la bordure si vous le désirez :

- `border-top-width` pour modifier l'épaisseur de la bordure du haut,
- `border-top-color` pour la couleur du haut, etc.

Ce sont aussi des super-propriétés, elles fonctionnent comme `border` mais elles ne s'appliquent donc qu'à un seul côté.

4.1.1 Exemple 1

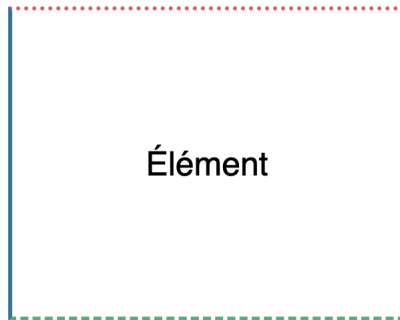
On écrit dans le fichier HTML :

```
<p class="element">Élément</p>
```

Puis dans le CSS :

```
.element {
  border-top: 3px #EB5353 dotted;
  border-right: 3px #F9D923 double;
  border-bottom: 3px #36AE7C dashed;
  border-left: 3px #187498 solid;
}
```

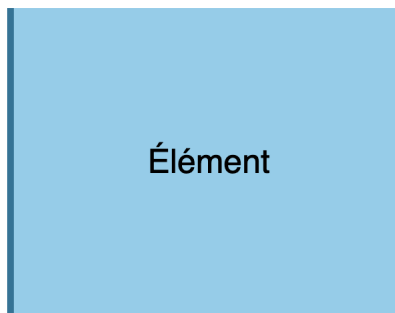
Ce qui nous donnerait :



4.1.2 Exemple 2

On pourrait très bien avoir un élément qui n'aurait un bord que d'un seul côté. Pour cela, il suffit de ne déclarer qu'une seule propriété. Ici, on utilise uniquement la propriété `border-left` :

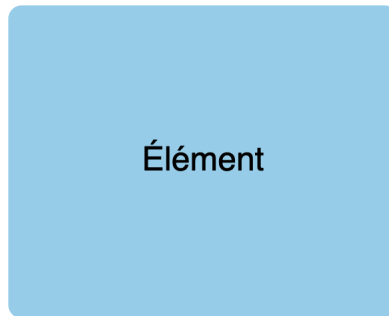
```
.element {
  font-size: 25px;
  background-color: skyblue;
  border-left: 5px #187498 solid;
  padding: 100px;
}
```



4.2 Arrondissez vos angles avec `border-radius`

La propriété CSS `border-radius` permet d'arrondir les angles de n'importe quel élément. Il suffit d'indiquer la taille de l'arrondi en pixels :

```
.element {
  font-size: 25px;
  background-color: skyblue;
  border-radius: 10px;
  padding: 100px;
}
```



Tout comme pour les bordures, il n'y a aucune obligation d'avoir les mêmes arrondis partout : on peut aussi préciser la forme de l'arrondi pour chaque coin. D'un point de vue design, c'est très pratique lorsqu'on souhaite coller deux formes qui ont des border radius, par exemple pour des "groupes de boutons". Vous trouverez plus d'infos sur [Bootstrap](#).

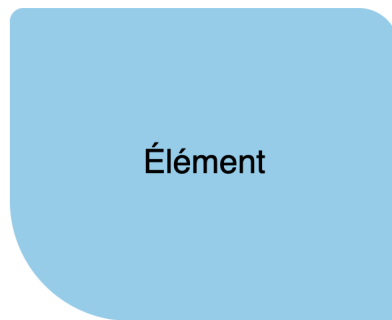
Dans ce cas, indiquez les quatre valeurs correspondant aux angles dans la propriété **border-radius**, dans cet ordre :

1. en haut à gauche
2. en haut à droite
3. en bas à droite
4. en bas à gauche

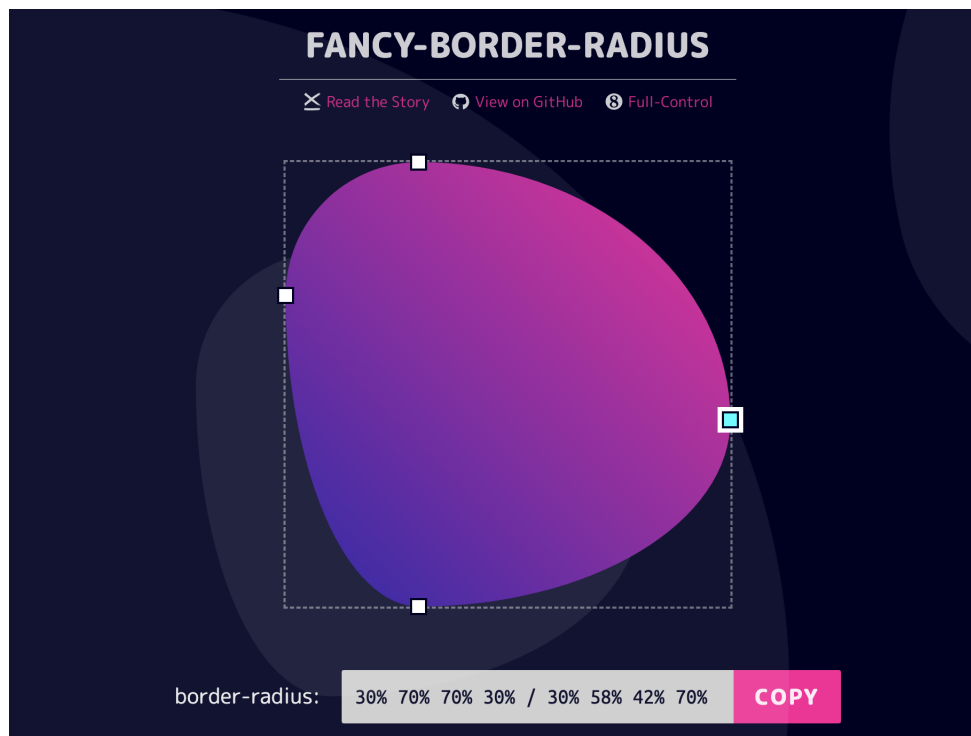
Par exemple :

```
.element {
  font-size: 25px;
  background-color: skyblue;
  border-radius: 10px 30px 0px 90px;
  padding: 100px;
}
```

donne :



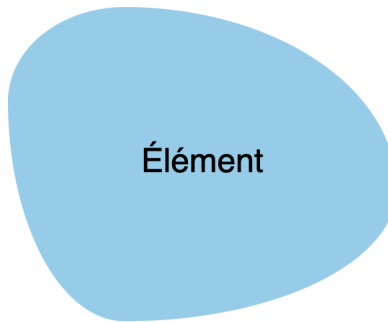
Il est même possible de créer des courbes elliptiques avec `border-radius`. Pour cela, il faut indiquer deux valeurs séparées par un slash `/`. Mais le rendu est assez dur à anticiper. Il vaut mieux utiliser des outils de visualisation comme [Fancy Border Radius](#) :



Il ne reste plus qu'à cliquer sur "copy" pour reporter la valeur du `border-radius` générée automatiquement (sans oublier le point virgule ; à la fin de la ligne) dans notre code :

```
.element {  
  font-size: 25px;  
  background-color: skyblue;  
  border-radius: 30% 70% 70% 30% / 30% 58% 42% 70%;  
  padding: 100px;  
}
```

Et voilà le résultat ! De quoi faire des éléments (boutons, encarts, blocs...) uniques sur votre site web :



4.3 Ajoutez une ombre portée avec la propriété CSS box-shadow

Les ombres donnent des effets de profondeur intéressants sur une page web. C'est particulièrement utile sur les boutons d'un site par exemple. Du fait de l'impression de relief, un bouton avec une ombre portée indique visuellement aux visiteurs du site qu'il est "cliquable".

La propriété CSS **box-shadow** s'applique à tout le bloc, et prend quatre valeurs dans l'ordre suivant :

1. décalage horizontal de l'ombre
2. décalage vertical de l'ombre
3. adoucissement du dégradé.
4. couleur de l'ombre



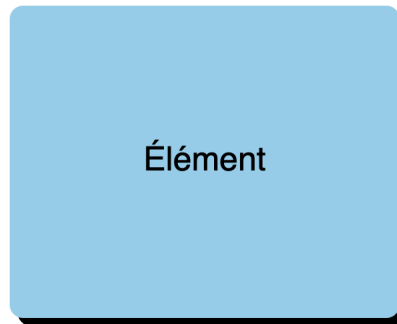
L'adoucissement peut être :

- **faible** (si on lui donne une **valeur inférieure** à celle du décalage),
- **normal** (si on lui donne une **valeur égale** à celle du décalage)
- **élevé** (si on lui donne une **valeur supérieure** à celle du décalage).

Par exemple :

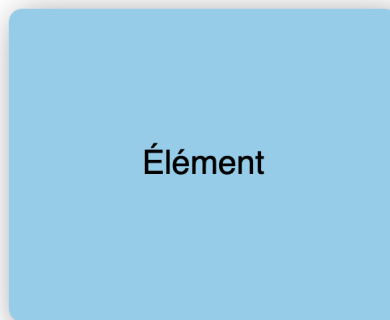
```
.element {  
    font-size: 25px;  
    background-color: skyblue;  
    border-radius: 10px;  
    box-shadow: 6px 6px 0px rgba(0, 0, 0);  
    padding: 100px;  
}
```

Ce qui donne :



On obtient une ombre noire, portée horizontalement et verticalement, de 6 pixels, sans adoucissement. Ce qui n'est pas forcément l'effet recherché. Ajoutons donc un adoucissement grâce au troisième paramètre de la propriété `box-shadow`, tout en jouant sur l'opacité de la couleur avec RGBA :

```
.element {  
  font-size: 25px;  
  background-color: skyblue;  
  border-radius: 10px;  
  box-shadow: 6px 6px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);  
  padding: 100px;  
}
```



Il n'est pas toujours simple de trouver l'effet d'ombre désiré à tâtons. Pour vous aider, vous pouvez :

- utiliser l'outil [Shadows Brumm](#)
- vous inspirer des exemples listés sur [CSS Scan](#).

4.4 Ajoutez une ombre à un texte avec text-shadow

`text-shadow` permet d'ajouter une ombre sur les lettres de votre texte. Effet vintage garanti !

Les valeurs fonctionnent exactement de la même façon que `box-shadow` :

1. décalage horizontal
2. décalage vertical
3. adoucissement
4. couleur

Voyez ce que ça donne dans le morceau de code juste en dessous :

```
h1 {  
  font-size: 50px;  
  text-shadow: 3px 3px 0px rgba(0,0,0,0.2);  
  padding: 100px;  
}
```



Élément

4.5 Travail à faire

C'est maintenant le moment de mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre, dans le projet de Robbie Lens.



Pour cela, vous allez :

- ajouter des arrondis sur les liens "Un projet ? Écrivez-moi" et "Voir mon portfolio", d'une valeur de 50px (le rendu n'est pas très beau, mais ne vous inquiétez pas, nous allons l'améliorer au fil des chapitres) ;
- créer une div, sur la page À propos, qui englobe le paragraphe et la liste de compétences de Robbie Lens ; lui ajouter une bordure à droite et en bas, de 1px d'épaisseur et de la couleur #8e86b5.

4.6 Synthèse

- On peut appliquer une bordure à un élément avec la super-propriété CSS `border`. Il faut indiquer la largeur de la bordure, sa couleur et son type (simple, double, pointillés, tirets).
- On peut arrondir les bordures avec la propriété CSS `border-radius`.

- On peut ajouter une ombre aux blocs de texte avec **box-shadow**. On doit indiquer le décalage vertical et horizontal de l'ombre, son niveau d'adoucissement et sa couleur.
- Le texte peut lui aussi avoir une ombre avec **text-shadow**.

5 Créez des apparences dynamiques

Le CSS nous permet aussi de modifier l'apparence des éléments de façon dynamique, c'est-à-dire que des éléments peuvent changer de forme une fois que la page a été chargée ; et tout cela grâce aux pseudo-classes.



Les [pseudo-classes](#) viennent s'ajouter à un sélecteur CSS pour décrire à quel moment un style en particulier doit s'appliquer.

5.1 Stylez un élément au survol de la souris avec :hover

La pseudo-classe `:hover` s'applique lorsque l'utilisateur survole un élément avec sa souris (`:hover` signifie d'ailleurs "survoler"), et va nous permettre d'y appliquer un style.

5.1.1 Déclarez le sélecteur sur lequel le style va s'appliquer

Prenons un exemple où on applique du style sur les liens hypertextes. Pour déclarer un style qui va "s'activer" dès que le visiteur du site web va pointer la souris dessus, on doit écrire notre CSS comme ceci :

```
a:hover {  
  /* Insérer ici les propriétés CSS à appliquer */  
}
```

On pourrait très bien appliquer un style au survol d'un paragraphe (on écrirait alors `p:hover`), ou bien d'un élément auquel on a attribué une classe `ma-classe` (et on écrirait `.ma-classe:hover`).

À partir de là, c'est à vous de définir l'apparence que doivent avoir les liens lorsqu'on pointe dessus. Laissez libre cours à votre imagination, il n'y a pas de limite.

5.1.2 Définissez le style qui va s'appliquer au sélecteur

Dans le bout de code ci-dessous, on va appliquer une couleur différente pour le titre, le paragraphe, et à l'élément de la classe `mon-element`.

On a la structure suivante en HTML :

```
<body>  
  <div class="mon-element">  
    <h1>Ma page de pseudo-classes</h1>  
    <p>Les pseudo-classes sont très importantes afin de créer des apparences  
    dynamiques en fonction des interactions avec les utilisateurs.</p>  
  </div>  
</body>
```

... et le code suivant en CSS :

```
.mon-element:hover {
    background-color: #BEAEE2;
    color: white;
}

h1:hover {
    color: #CDF0EA;
}

p:hover {
    color: #F9CEEE;
}
```

... ce qui nous donne :

Ma page de pseudo-classes

Les pseudo-classes sont très importantes afin de créer des apparences dynamiques en fonction des interactions avec les utilisateurs.

Ma page de pseudo-classes

Les pseudo-classes sont très importantes afin de créer des apparences dynamiques en fonction des interactions avec les utilisateurs.



Ici, les changements sont brusques. Le CSS permet pourtant de créer des effets fondus, ou bien des animations qui se répètent autant de fois que souhaité. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille de jeter un œil au cours [Créez des animations CSS modernes](#).

5.2 Stylisez un élément au moment du clic avec :active

La pseudo-classe `:active` permet d'appliquer un style particulier au moment du clic.



En pratique, elle n'est utilisée que sur les liens hypertexte car le style ne se maintient que très peu de temps : en fait, le changement intervient lorsque le bouton de la souris est enfoncé. Ce n'est donc pas forcément toujours bien visible.

5.3 Stylisez un élément sélectionné par le visiteur avec :focus

Là, c'est un peu différent. La pseudo-classe `:focus` applique un style lorsque l'élément est sélectionné.

On peut notamment utiliser la touche "tab" du clavier pour déclencher le focus sur chacun des éléments.

Cette pseudo-classe pourra être appliquée à d'autres balises HTML que nous n'avons pas encore vues, comme les éléments de formulaires. Nous nous pencherons davantage sur le focus dans le chapitre correspondant.

5.4 Stylisez un lien hypertexte déjà consulté avec :visited

Il est possible d'appliquer un style à un lien hypertexte qui a déjà été "cliqué". Par défaut, le navigateur colore un lien en violet. Mais grâce à la pseudo-classe `:visited`, on peut changer ; même si, en pratique, sur les liens consultés, on ne change souvent pas grand-chose à part la couleur.

Si vous ne souhaitez pas que les liens déjà visités soient colorés d'une façon différente qu'un lien hypertexte non cliqués, il vous faudra leur appliquer la même couleur qu'aux liens normaux. De nombreux sites web font cela.



Les navigateurs ne connaissent pas toutes les propriétés CSS qui existent. En fait plus le navigateur est vieux, moins il connaît de fonctionnalités CSS.



Je vous recommande fortement de mettre dans vos favoris le site www.caniuse.com, qui propose des tables de compatibilité des fonctionnalités de HTML et CSS sur différents navigateurs (et sur leurs différentes versions).

5.5 Allez plus loin avec les sélecteurs avancés

En CSS, le plus dur est bien souvent de réussir à cibler l'élément dont on veut changer le style. Vous avez appris tout un tas de manières d'appliquer du style à des éléments, avec les sélecteurs et les pseudo-classes. Mais sachez que nous n'avons pas tout couvert dans cette partie. Vous avez un aperçu de la puissance des sélecteurs avec [le combinateur de voisin direct](#) (ou siblings) mais il en existe d'autres. En voici quelques-uns :

5.5.1 Le sélecteur universel *

Le sélecteur universel `*` sélectionne toutes les balises sans exception.

```
* {  
/* Insérez ici votre style */  
}
```

5.5.2 Le sélecteur d'une balise contenue dans une autre : A B

Prenons un exemple avec ce code écrit dans le fichier HTML :

```
<h3>Titre avec <em>texte important</em></h3>
```

Dans CSS, on écrirait alors :

```
h3 em {  
/* Insérez ici votre style */  
}
```

Ce morceau de code signifie en français :

« Applique ce style à toutes les balises `<em>` situées à l'intérieur d'une balise `<h3>`. »



| Notez qu'il n'y a pas de virgule entre les deux noms de balises.

5.5.3 Le sélecteur d'une balise qui en suit une autre : `A + B`

Dans CSS, on écrirait par exemple :

```
h3 + p {  
/* Insérez ici votre style */  
}
```

Ce qui aura pour résultat de sélectionner la première balise `<p>` située après un titre `<h3>`.

Exemple de code HTML associé :

```
<h3>Titre</h3>  
<p>Paragraphe</p>
```

5.5.4 Le sélecteur d'une balise qui possède un attribut : `a[attribut]`

```
a[title] {  
/* Insérez ici votre style */  
}
```

En français, ce morceau de code signifie :

« Sélectionne tous les liens hypertexte `<a>` qui possèdent un attribut `title`. »

Exemple de code HTML associé :

```
<a href="http://site.com" title="Infobulle">
```

Il existe des variantes de cette forme de sélecteur :

- `a[attribut="Valeur"]` : une balise qui possède un attribut et une valeur exacte, comme :

```
a[title="Cliquez ici"] {  
/* Insérez ici votre style */  
}
```

C'est la même chose, mais l'attribut doit en plus avoir exactement pour valeur "Cliquez ici".

Exemple de code HTML associé :

```
<a href="http://site.com" title="Cliquez ici">
```

- `a[attribut*="Valeur"]` : une balise, un attribut et une valeur, comme :

```
a[title*="ici"] {  
  /* Insérez ici votre style */  
}
```

Idem, l'attribut doit cette fois contenir dans sa valeur le mot "ici" (peu importe sa position).

Exemple de code HTML associé :

```
<a href="http://site.com" title="Quelque part par ici">
```



Il en existe beaucoup d'autres sélecteurs. Si vous voulez une liste complète, vous pouvez vous renseigner directement à la source : sur le [site du W3C](#) !

5.6 Travail à faire

C'est le moment de mettre en pratique pour le site de Robbie Lens ce que vous venez d'apprendre, en ajoutant des apparences dynamiques !



Pour cette étape, vous devrez :

- souligner les liens au survol ;
- permettre aux liens ayant la classe "cta" d'avoir un dégradé de la couleur #696484 à la couleur #8788BA au survol (attention, ceux-ci ne sont pas soulignés au survol) ;
- dans les icônes de l'en-tête et du pied-de-page qui permettent de faire des liens, réduire l'opacité à 0.5 au survol.

5.7 Synthèse

- En CSS, on peut modifier l'apparence de certaines sections dynamiquement, après le chargement de la page, lorsque certaines interactions se produisent. On utilise pour cela les pseudo-classes.
- La pseudo-classe `:hover` modifie l'apparence d'un élément au survol (par exemple : `a:hover` modifie l'apparence des liens hypertextes lorsque la souris pointe dessus).
- La pseudo-classe `:active` modifie l'apparence des liens hypertextes au moment du clic.

- La pseudo-classe `:visited` modifie l'apparence des liens hypertextes lorsqu'un lien a déjà été visité.
- La pseudo-classe `:focus` modifie l'apparence d'un élément sélectionné via la touche "tab".
- Encore aujourd'hui, certaines propriétés ne sont pas totalement reconnues par tous les navigateurs.